

Nama : Eka Yuliana Rizky

Nim : (240306011)

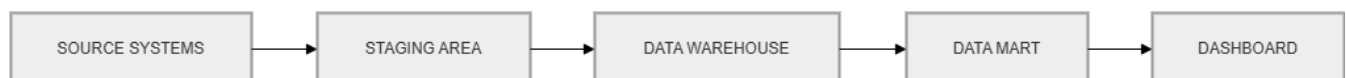
Kelas : (A)

Semester : (5)

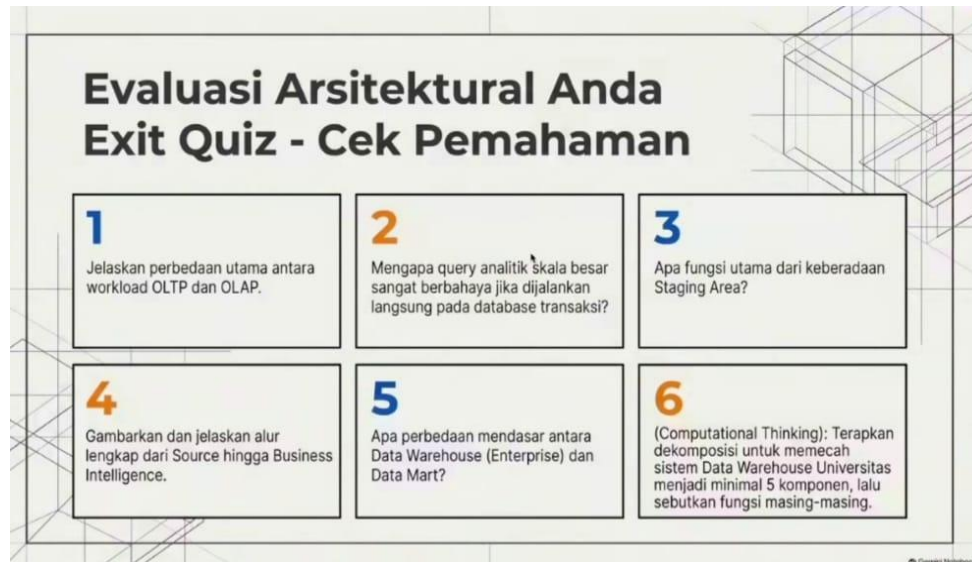
Mata Kuliah : Data Warehouse



Jawaban :



No.	Komponen	Fungsi
1	Staging Area	Tempat sementara untuk menampung data dari berbagai sistem sumber sebelum data dibersihkan, ditransformasi, dan diproses lebih lanjut.
2	Data Warehouse	Tempat penyimpanan data yang sudah terintegrasi, bersih, dan memiliki data historis untuk kebutuhan analisis universitas.
3	Data Mart	Bagian dari Data Warehouse yang berisi data khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya analisis kinerja mahasiswa.



Jawaban :

1. Jelaskan perbedaan utama antara workload OLTP dan OLAP.

OLTP (Online Transaction Processing) dan OLAP (Online Analytical Processing) memiliki tujuan dan jenis pekerjaan yang berbeda.

Aspek	OLTP	OLAP
Tujuan	Menangani transaksi operasional sehari-hari	Melakukan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan
Data	Data operasional dan terkini	Data historis dan terintegrasi
Operasi	Banyak melakukan insert, update, dan delete	Banyak melakukan query, perhitungan, dan agregasi
Beban kerja	Banyak transaksi kecil dan cepat	Query lebih kompleks dengan data dalam jumlah besar
Pengguna	Mahasiswa, dosen, dan staf administrasi	Pimpinan, analis, dan pihak manajemen
Contoh	Pengisian KRS, input nilai, dan pembayaran UKT	Analisis tren IPK dan tingkat kelulusan mahasiswa

Kesimpulannya adalah OLTP digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional, sedangkan OLAP digunakan untuk menganalisis data dan mendukung pengambilan keputusan.

2. Mengapa query analitik skala besar sangat berbahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi?

Query analitik skala besar sebaiknya tidak dijalankan langsung pada database transaksi karena dapat:

1. Memperlambat transaksi harian yang sedang berlangsung.
2. Membebani server karena query analitik biasanya membaca dan mengolah data dalam jumlah besar.
3. Mengganggu kinerja sistem, sehingga proses transaksi seperti pengisian KRS atau pembayaran dapat menjadi lambat.
4. Mengurangi konsistensi hasil analisis, karena database transaksi terus mengalami perubahan.
5. Database transaksi lebih ditujukan untuk proses operasional, bukan untuk menyimpan dan menganalisis data historis dalam jumlah besar.

Dengan demikian, data analitik sebaiknya diproses melalui Data Warehouse agar tidak mengganggu sistem transaksi utama.

3. Apa fungsi utama dari keberadaan Staging Area?

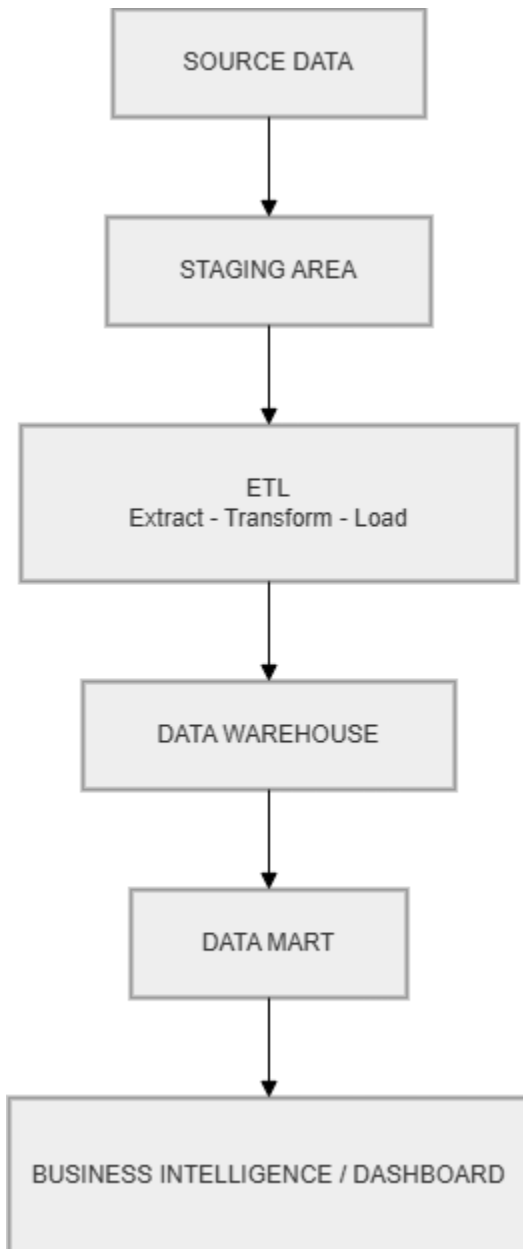
Staging Area berfungsi sebagai tempat sementara untuk menampung data yang berasal dari berbagai sistem sumber sebelum data dimasukkan ke Data Warehouse.

Fungsi utama Staging Area antara lain:

- Menampung data mentah dari berbagai sumber.
- Membantu proses pembersihan data.
- Menyamakan format data dari berbagai sistem.
- Menyiapkan data sebelum proses pemuatan ke Data Warehouse.
- Mengurangi gangguan terhadap sistem operasional ketika proses pengolahan data dilakukan.

4. Gambarkan dan jelaskan alur lengkap dari Source hingga Business Intelligence.

Alur :



Penjelasan :

1. Source Data

Merupakan sumber data yang berasal dari berbagai sistem operasional, seperti sistem akademik, KRS, keuangan, data mahasiswa, dan sistem lainnya.

2. Staging Area

Merupakan tempat sementara untuk menampung data dari berbagai sumber sebelum dilakukan proses pengolahan.

3. ETL (Extract, Transform, Load)

Merupakan proses untuk mengambil data dari sumber (Extract), membersihkan dan mengubah data sesuai kebutuhan (Transform), kemudian memuat data hasil pengolahan ke Data Warehouse (Load).

4. Data Warehouse

Merupakan tempat penyimpanan data yang sudah terintegrasi dan memiliki data historis sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan analisis.

5. Data Mart

Merupakan bagian dari Data Warehouse yang dibuat lebih khusus sesuai kebutuhan tertentu, misalnya Data Mart untuk menganalisis kinerja mahasiswa.

6. Business Intelligence / Dashboard

Merupakan bagian yang menyajikan hasil pengolahan dan analisis data dalam bentuk grafik, tabel, angka, atau indikator sehingga lebih mudah dipahami dan dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

5. Apa perbedaan mendasar antara Data Warehouse (Enterprise) dan Data Mart?

Aspek	Data Warehouse (Enterprise)	Data Mart
Lingkup	Mencakup seluruh organisasi atau universitas	Hanya mencakup bagian atau kebutuhan tertentu
Ukuran	Lebih besar dan lengkap	Lebih kecil dan lebih sederhana
Data	Mengintegrasikan data dari berbagai sumber organisasi	Berisi data yang lebih spesifik sesuai kebutuhan
Penggunaan	Digunakan oleh berbagai bagian organisasi	Digunakan oleh bagian tertentu
Contoh	Data akademik, keuangan, mahasiswa, dan kemahasiswaan secara keseluruhan	Data khusus untuk analisis kinerja mahasiswa

Kesimpulannya adalah Data Warehouse memiliki cakupan yang lebih luas dan menyeluruh, sedangkan Data Mart memiliki cakupan yang lebih khusus dan fokus pada kebutuhan tertentu.

6. Computational Thinking: Dekomposisi Sistem Data Warehouse Universitas

Sistem Data Warehouse Universitas dapat dipecah menjadi beberapa komponen agar lebih mudah dipahami dan dikelola.

No.	Komponen	Fungsi
1	Source Systems	Menyediakan data operasional seperti data mahasiswa, nilai, KRS, keuangan, dan data lainnya.
2	Staging Area	Menampung data sementara sebelum data dibersihkan dan diproses lebih lanjut.
3	ETL	Mengambil, membersihkan, mengubah, dan memuat data dari sumber ke Data Warehouse.
4	Data Warehouse	Menyimpan data yang sudah terintegrasi, bersih, dan memiliki data historis secara terpusat.
5	Data Mart	Menyediakan data yang lebih spesifik untuk kebutuhan tertentu, misalnya analisis kinerja mahasiswa.
6	Business Intelligence / Dashboard	Menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik, tabel, dan informasi yang membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

Keuntungan Dekomposisi

Dengan membagi sistem menjadi beberapa komponen, sistem menjadi lebih mudah untuk:

- Dikembangkan dan dikelola.
- Diperbaiki apabila terjadi kesalahan.
- Dipahami karena setiap komponen memiliki fungsi yang jelas.
- Disesuaikan dengan kebutuhan di masa mendatang.
- Menjaga proses pengolahan data agar lebih terstruktur.